# 設置の準備（ SG5600 ）

StorageGRID

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg5600/preparing-site-sg5600.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

設置の準備（ SG5600 ） 1
サイトの準備（ SG5600 ） 1
開梱（ SG5600 ） 1
追加の機器とツールの入手（ SG5600 ） 4
サービスラップトップの要件 5
SG5600 アプライアンスのネットワーク接続の確認 5
設置情報の収集（ SG5600 ） 11

# 設置の準備（ SG5600 ）

StorageGRID アプライアンスを設置するための準備では、設置場所を準備し、必要なすべてのハードウェア、ケーブル、工具を揃えます。また、 IP アドレスとネットワーク情報を収集する必要があります。

Web ブラウザの要件

## サイトの準備（ SG5600 ）

アプライアンスを設置する前に、設置場所および使用するキャビネットやラックが StorageGRID アプライアンスの仕様を満たしていることを確認する必要があります。

手順

1. 設置場所の温度、湿度、高度範囲、通気、熱放散の要件を満たしていることを確認します。 配線、電源、およびアース。詳細については、 NetApp Hardware Universe を参照してください。
2. 次のサイズのシェルフ（ケーブルなし）が収まる 48.3cm （ 19 インチ）のキャビネットまたはラックを用意します。

| アプライアンスのモデル | 高さ | 幅 | 奥行き | 最大重量 |
|---|---|---|---|---|
| SG5612<br>（ 12 ドライブ） | 3.40 インチ<br>（ 8.64 cm ） | 48.3cm<br>（ 48.26cm ） | 21.75 インチ<br>（ 55.25 cm ） | 59.5 ポンド<br>（ 27 kg ） |
| SG5660<br>（ 60 ドライブ） | 7.00 インチ<br>（ 17.78 cm ） | 17.75 インチ<br>（ 45.08 cm ） | 32.50 インチ<br>（ 82.55 cm ） | 236.2 ポンド<br>（ 107.1 kg ） |

3. 必要なネットワークスイッチを取り付けます。互換性の情報については、 NetApp Interoperability Matrix Tool を参照してください。

"NetApp Hardware Universe の略"

"ネットアップの相互運用性"

## 開梱（ SG5600 ）

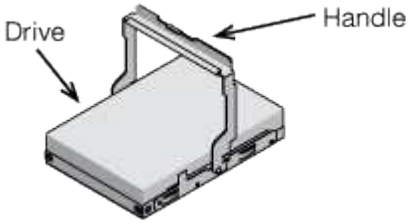
StorageGRID アプライアンスを設置する前にすべて開梱し、内容物を納品書の項目と比較します。

- * 60 ドライブを搭載した 4U シャーシ * SG5660 エンクロージャ

- * SG5612 エンクロージャは 12 ドライブ * の 2U シャーシ

- *4U ベゼルまたは 2U エンドキャップ *

- * NL-SAS ドライブ *



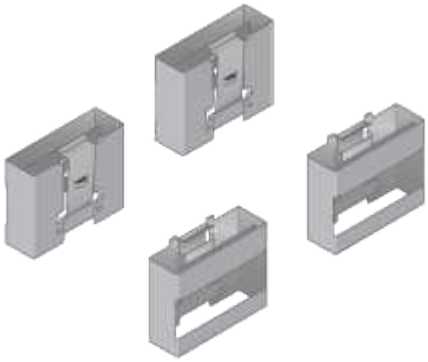

2U SG5612 にはドライブがあらかじめ取り付けられていますが、安全性を確保するために SG5660 は 4U には取り付けません。

- * E5600SG コントローラ *

- * E2700 コントローラ *

- * 取り付けレールとネジ *

- * エンクロージャハンドル（ 4U エンクロージャのみ） *



## ケーブルとコネクタ

StorageGRID アプライアンスには、出荷時に次のケーブルとコネクタが付属しています。

- * お住まいの国の電源コード *

コンセントなどの外部電源に接続するための AC 電源コードが 2 本付属しています。キャビネットによっては、アプライアンスに付属している電源コードではなく特別な電源コードを使用する場合があります。

- * SAS インターコネクトケーブル *

mini-SAS-HD コネクタと mini-SAS コネクタが付いた 0.5m の SAS インターコネクトケーブル 2 本。

正方形のコネクタは E2700 コントローラに、長方形のコネクタは E5600SG コントローラに接続します。

## 追加の機器とツールの入手（ SG5600 ）

SG5600 アプライアンスを設置する前に、必要な追加機器や工具がすべて揃っていることを確認します。

- * ドライバ *

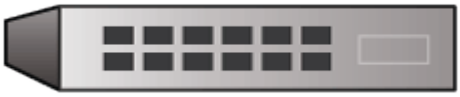
フィリップス番号2 本のドライバ

中型マイナスドライバ

- * 静電気防止用リストストラップ *

- * イーサネットケーブル *

- * イーサネットスイッチ *



- * サービスラップトップ *サポートされている Web ブラウザ

## サービスラップトップの要件

StorageGRID アプライアンスハードウェアを設置する前に、サービスラップトップが最小限必要なリソースを備えているかどうかを確認する必要があります。

ハードウェアの設置に必要なサービスラップトップは、次の要件を満たしている必要があります。

- Microsoft Windows オペレーティングシステム
- ネットワークポート
- サポートされている Web ブラウザ
- ネットアップ SANtricity ストレージマネージャバージョン 11.40 以降
- SSH クライアント（ PuTTY など）

Web ブラウザの要件

"ネットアップのマニュアル： SANtricity Storage Manager"

# SG5600 アプライアンスのネットワーク接続の確認

StorageGRID アプライアンスを設置する前に、アプライアンスに接続できるネットワークを確認し、各コントローラのポートがどのように使用されるかを把握する必要があります。

## StorageGRID アプライアンスのネットワーク

StorageGRID アプライアンスをストレージノードとして導入する場合は、次のネットワークに接続できます。

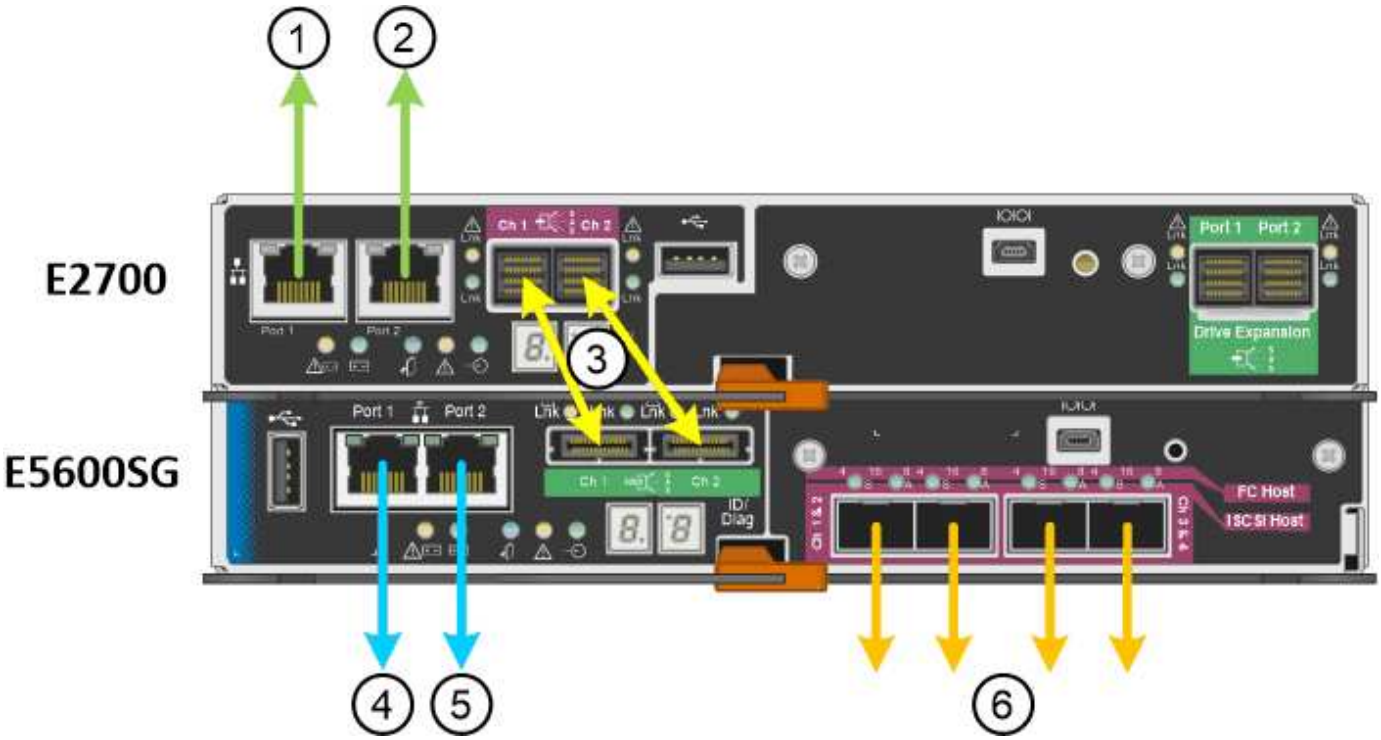
- * StorageGRID のグリッドネットワーク * ：グリッドネットワークは、すべての内部 StorageGRID トラフィックに使用されます。このネットワークによって、グリッド内のすべてのノードが、すべてのサイトおよびサブネットにわたって相互に接続されます。グリッドネットワークは必須です。
- * StorageGRID の管理ネットワーク * ：管理ネットワークは、システムの管理とメンテナンスに使用するクローズドネットワークです。管理ネットワークは通常はプライベートネットワークであり、サイト間でルーティング可能にする必要はありません。管理ネットワークはオプションです。
- * StorageGRID のクライアントネットワーク * ：クライアントネットワークは、 S3 や Swift などのクライアントアプリケーションへのアクセスを提供するために使用されるオープンネットワークです。クライアントネットワークはグリッドへのクライアントプロトコルアクセスを提供するため、グリッドネットワークを分離してセキュリティを確保できます。クライアントネットワークはオプションです。
- * SANtricity Storage Manager 用の管理ネットワーク * （オプション）： E2700 コントローラは、 SANtricity Storage Manager がインストールされている管理ネットワークに接続します。これにより、アプライアンス内のハードウェアコンポーネントの監視と管理が可能になります。この管理ネットワークは、 StorageGRID の管理ネットワークと同じにすることも、独立した管理ネットワークにすることもできます。

  オプションの SANtricity Storage Manager ネットワークが接続されていないと、 SANtricity の一部の機能を使用できない場合があります。

StorageGRID ネットワークの詳細については、 _ グリッド入門 _ を参照してください。

## StorageGRID アプライアンスの接続

StorageGRID アプライアンスを設置するときは、 2 台のコントローラを相互に接続するとともに、必要なネットワークに接続する必要があります。この図は、 E2700 コントローラを上部に、 E5600SG コントローラを下部に配置した SG5660 の 2 台のコントローラを示しています。SG5612 では、 E2700 コントローラは E5600SG コントローラの左側にある。




| 項目 | ポート | ポートのタイプ | 機能 |
|---|---|---|---|
| 1. | E2700 コントローラの管理ポート 1 | 1Gb （ RJ-45 ）イーサネット | E2700 コントローラを、SANtricity Storage Manager がインストールされているネットワークに接続します。 |
| 2. | E2700 コントローラの管理ポート 2 | 1Gb （ RJ-45 ）イーサネット | 設置時に E2700 コントローラをサービスラップトップに接続します。 |
| 3. | 各コントローラの 2 つの SAS インターコネクトポート、 Ch 1 および Ch 2 | E2700 コントローラ：Mini-SAS - HD<br><br>E5600SG コントローラ：Mini-SAS | 2 台のコントローラを相互に接続します。 |
| 4. | E5600SG コントローラの管理ポート 1 | 1Gb （ RJ-45 ）イーサネット | E5600SG コントローラを StorageGRID の管理ネットワークに接続します。 |

| 項目 | ポート | ポートのタイプ | 機能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | E5600SG コントローラの管理ポート 2 | 1Gb （ RJ-45 ）イーサネット | • 管理ネットワークへの冗長接続が必要な場合は、管理ポート 1 とボンディングできます。<br>• 一時的なローカルアクセス用（ IP 169.254.0.1 ）に空けておくことができます。<br>• DHCP によって割り当てられた IP アドレスを使用できない場合、設置時に E5600SG コントローラをサービスラップトップに接続するために使用できます。 |
| 6. | E5600SG コントローラの 4 つのネットワークポート | 10GbE （光ファイバ） | StorageGRID のグリッドネットワークおよびクライアントネットワークに接続します。「 E5600SG コントローラでの 10 GbE ポート接続」を参照してください。 |

E5600SG コントローラポートのポートボンディングモード

設置情報の収集（ SG5600 ）

ケーブルアプライアンス（ SG5600 ）

ネットワークのガイドライン

VMware をインストールする

Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします

Ubuntu または Debian をインストールします

## E5600SG コントローラポートのポートボンディングモード

E5600SG コントローラポートにネットワークリンクを設定する場合は、グリッドネットワークとオプションのクライアントネットワークに接続する 10GbE ポート、およびオプションの管理ネットワークに接続する 1GbE 管理ポートに対してポートボンディングを使用できます。ポートボンディングを使用すると、 StorageGRID ネットワークとアプライアンスの間のパスが冗長化されるため、データの保護に役立ちます。

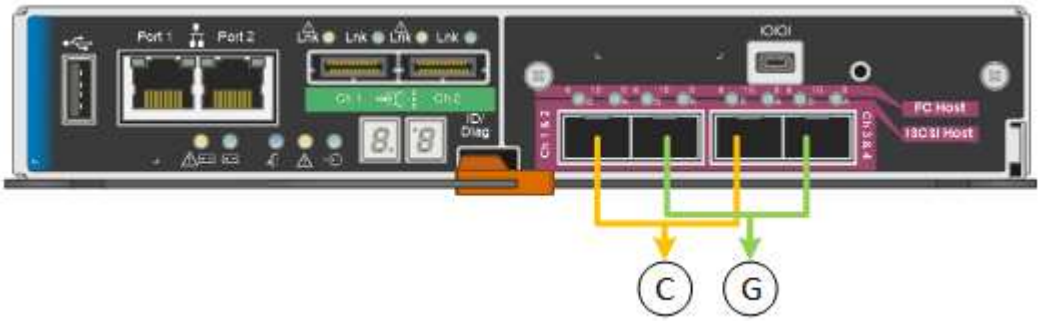
## ネットワークリンクの設定（ SG5600 ）

### 10GbE ポートのネットワークボンディングモード

E5600SG コントローラの 10GbE ネットワークポートは、グリッドネットワークおよびクライアントネットワーク接続用に、 Fixed または Aggregate のポートボンディングモードをサポートします。

#### Fixed ポートボンディングモード

Fixed モードは、 10GbE ネットワークポートのデフォルトの設定です。




| コールアウト | ボンディングされるポート |
|---|---|
| C | このネットワークを使用する場合、ポート 1 とポート 3 がクライアントネットワーク用にボンディングされます。 |
| G | ポート 2 とポート 4 がグリッドネットワーク用にボンディングされます。 |

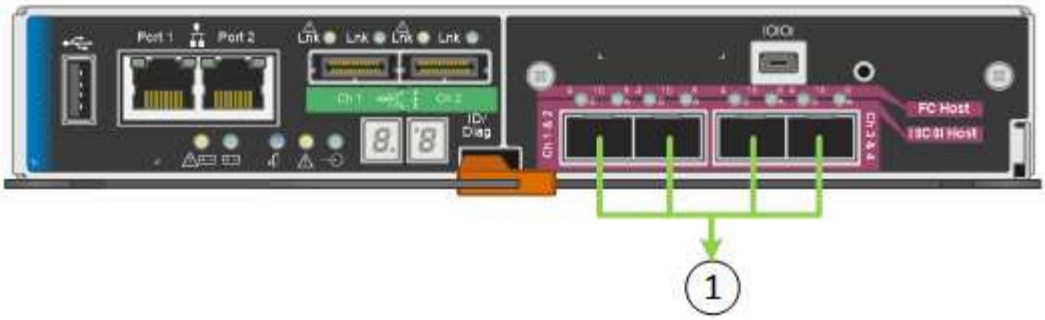
Fixed ポートボンディングモードを使用する場合は、 Active-Backup モードまたは Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）（ 802.3ad ）モードを使用してポートをボンディングできます。

- Active-Backup モード（デフォルト）では、一度に 1 つのポートのみがアクティブになります。アクティブポートで障害が発生すると、バックアップポートが自動的にフェイルオーバーして接続が継続されます。ポート 4 がポート 2 のバックアップパスとなり（グリッドネットワーク）、ポート 3 がポート 1 のバックアップパスとなります（クライアントネットワーク）。
- LACP モードでは、各ポートペアでコントローラとネットワークの間の論理チャネルが形成され、スループットが向上します。一方のポートで障害が発生しても、もう一方のポートは引き続きチャネルを提供します。スループットは低下しますが、接続に影響はありません。

> 冗長な接続が不要な場合は、各ネットワークで使用できるポートは 1 つだけです。ただし、StorageGRID をインストールしたあとにグリッドマネージャでアラームが生成され、ケーブルが取り外されていることが通知されます。このアラームは確認後に解除してかまいません。

#### Aggregate ポートボンディングモード

アグリゲートポートボンディングモードを使用すると、各 StorageGRID ネットワークのスループットが大幅に向上し、追加のフェイルオーバーパスも確保されます。




| コールアウト | ボンディングされるポート |
|---|---|
| 1. | 接続されたすべてのポートを 1 つの LACP ボンドにグループ化して、すべてのポートをグリッドネットワークとクライアントネットワークのトラフィックに使用できるようにします。 |

Aggregate ポートボンディングモードを使用する場合は、次の点に注意してください。

- LACP ネットワークボンディングモードを使用する必要があります。
- 各ネットワークに一意の VLAN タグを指定する必要があります。この VLAN タグが各ネットワークパケットに追加され、ネットワークトラフィックが正しいネットワークにルーティングされます。
- VLAN と LACP をサポートするスイッチにポートを接続する必要があります。複数のスイッチを LACP ボンドに加える場合は、対象のスイッチが Multi-Chassis Link Aggregation （ MLAG ）グループまたは同等の機能をサポートしていることが必要です。
- VLAN 、 LACP 、 MLAG などを使用するようにスイッチを設定する方法について理解しておく必要があります。

4 つの 10GbE ポートをすべて使用する必要がない場合、使用するポートの数は 1~3 のいくつでもかまいません。複数のポートを使用すると、 10GbE ポートの 1 つに障害が発生した場合でも、ネットワーク接続を確保できる可能性が高くなります。

> 4つのポート全部を使用しない場合は、アプライアンスノードをインストールしたあとに、ケーブルが取り外されていることを示す*サービスアプライアンスリンク停止*アラートがGrid Managerでトリガーされることがあります。トリガーされたアラートに対してこのアラートルールを安全に無効にすることができます。Grid Manager で * alerts * > * Rules * を選択し、ルールを選択して * Edit rule * をクリックします。次に、 [**enabled**] チェックボックスをオフにします。

**1GbE** 管理ポートのネットワークボンディングモード

## E5600SG コントローラの 2 つの 1GbE 管理ポートでは、オプションの管理ネットワークに接続するために、独立したネットワークボンディングモードまたは Active-Backup ネットワークボンディングモードを選択できます。

Independent モードでは、管理ポート 1 だけが管理ネットワークに接続されます。このモードではパスは冗長化されません。管理ポート 2 は、一時的なローカル接続（ IP アドレス 169.254.0.1 ）用に確保されます。

Active-Backup モードでは、管理ポート 1 と 2 の両方が管理ネットワークに接続されます。一度に 1 つのポー

トのみがアクティブになります。アクティブポートで障害が発生すると、バックアップポートが自動的にフェイルオーバーして接続が継続されます。これら 2 つの物理ポートを 1 つの論理管理ポートにボンディングすることで、管理ネットワークへのパスが冗長化されます。

> 1GbE 管理ポートが Active-Backup モードに設定されている場合に E5600SG コントローラへの一時的なローカル接続が必要となった場合は、両方の管理ポートからケーブルを取り外し、一時的なケーブルを管理ポート 2 に接続し、 IP アドレス 169.254.0.1 を使用してアプライアンスにアクセスしてください。

# 設置情報の収集（ SG5600 ）

StorageGRID アプライアンスを設置および設定する際に、イーサネットスイッチポート、 IP アドレス、およびポートとネットワークのボンディングモードについて決定し、関連情報を収集する必要があります。

次の表を使用して、アプライアンスに接続する各ネットワークの情報を記録できます。これらの値は、ハードウェアの設置と設定に必要です。

## E2700 コントローラを SANtricity Storage Manager に接続するために必要な情報

SANtricity Storage Manager で使用する管理ネットワークに E2700 コントローラを接続する必要があります。

| 必要な情報 | あなたの価値 |
| --- | --- |
| 管理ポート 1 に接続するイーサネットスイッチポート | |
| 管理ポート 1 の MAC アドレス（ポート P1 のラベルに記載） | |
| DHCP によって管理ポート 1 に割り当てられた IP アドレス（電源投入後に使用可能な場合）<br><br>• 注： * E2700 コントローラに接続するネットワークに DHCP サーバがある場合、ネットワーク管理者は、 MAC アドレスを使用して DHCP サーバによって割り当てられた IP アドレスを特定できます。 | |

| 必要な情報 | あなたの価値 |
| --- | --- |
| 速度と二重モード<br><br>• 注： SANtricity Storage Manager 管理ネットワークのイーサネットスイッチが自動ネゴシエーションに設定されていることを確認する必要があります。 | 次の値でなければなりません<br><br>• Autonegotiate （デフォルト） |
| IP アドレスの形式 | 1 つ選択してください：<br><br>• IPv4<br>• IPv6 |
| 管理ネットワークでアプライアンスに使用する静的 IP アドレス | IPv4 の場合：<br><br>• IPv4 アドレス：<br>• サブネットマスク：<br>• ゲートウェイ<br><br>IPv6 の場合：<br><br>• IPv6 アドレス：<br>• ルーティング可能な IP アドレス：<br>• E2700 コントローラルータの IP アドレス： |

## E5600SG コントローラを管理ネットワークに接続するために必要な情報

StorageGRID の管理ネットワークは、システムの管理とメンテナンスに使用するオプションのネットワークです。アプライアンスは、 E5600SG コントローラの 1GbE 管理ポートを使用して管理ネットワークに接続します。

| 必要な情報 | あなたの価値 |
| --- | --- |
| 管理ネットワークが有効になりました | 1 つ選択してください：<br><br>• いいえ<br>• ○（デフォルト） |
| ネットワークボンディングモード | 1 つ選択してください：<br><br>• 独立<br>• アクティブ / バックアップ |
| 管理ポート 1 （ P1 ）のスイッチポート | |

| 必要な情報 | あなたの価値 |
| --- | --- |
| 管理ポート 2 のスイッチポート（ P2 、アクティブ / バックアップネットワークボンディングモードのみ） | |
| 管理ポート 1 の MAC アドレス（ポート P1 のラベルに記載） | |
| DHCP によって管理ポート 1 に割り当てられた IP アドレス（電源投入後に使用可能な場合）<br>• 注： * 管理ネットワークに DHCP サーバが含まれている場合、 E5600SG コントローラのブート後はデジタル表示ディスプレイに DHCP によって割り当てられた IP アドレスが表示されます。DHCP によって割り当てられた IP アドレスは、 MAC アドレスを使用して IP アドレスを調べる方法でも確認できます。 | • IPv4 アドレス（ CIDR ）：<br>• ゲートウェイ |
| 管理ネットワークでアプライアンスストレージノードに使用する静的 IP アドレス<br>• 注： * ネットワークにゲートウェイがない場合は、同じ静的 IPv4 アドレスをゲートウェイに指定してください。 | • IPv4 アドレス（ CIDR ）：<br>• ゲートウェイ |
| 管理ネットワークのサブネット（ CIDR ） | |

## E5600SG コントローラで 10GbE ポートの接続と設定に必要な情報

E5600SG コントローラの 4 つの 10GbE ポートは、 StorageGRID のグリッドネットワークとクライアントネットワークに接続します。

これらのポートのオプションの詳細については、「 E5600SG コントローラでの 10GbE ポート接続」を参照してください。

| 必要な情報 | あなたの価値 |
| --- | --- |
| ポートボンディングモード | 1 つ選択してください：<br>• Fixed （デフォルト）<br>• アグリゲート |
| ポート 1 のスイッチポート（固定モードのクライアントネットワーク） | |

| 必要な情報 | あなたの価値 |
| --- | --- |
| ポート 2 のスイッチポート（ Fixed モードのグリッドネットワーク） | |
| ポート 3 のスイッチポート（固定モードのクライアントネットワーク） | |
| ポート 4 のスイッチポート（ Fixed モードのグリッドネットワーク） | |

## E5600SG コントローラをグリッドネットワークに接続するために必要な情報

StorageGRID のグリッドネットワークは、内部のすべての StorageGRID トラフィックに使用される必須のネットワークです。アプライアンスは、 E5600SG コントローラの 10GbE ポートを使用してグリッドネットワークに接続します。

これらのポートのオプションの詳細については、「 E5600SG コントローラでの 10GbE ポート接続」を参照してください。

| 必要な情報 | あなたの価値 |
| --- | --- |
| ネットワークボンディングモード | 1 つ選択してください：<br>• Active-Backup （デフォルト）<br>• LACP （ 802.3ad ） |
| VLAN タギングが有効です | 1 つ選択してください：<br>• いいえ（デフォルト）<br>• はい。 |
| VLAN タグ（ VLAN タギングが有効な場合） | 0~4095 の値を入力してください： |
| 電源投入後に使用可能な場合、 DHCP によってグリッドネットワークに割り当てられた IP アドレス<br>• 注： * グリッドネットワークに DHCP サーバが含まれている場合、 E5600SG コントローラのブート後にデジタル表示ディスプレイにグリッドネットワークに対して DHCP によって割り当てられた IP アドレスが表示されます。 | • IPv4 アドレス（ CIDR ）：<br>• ゲートウェイ |

| 必要な情報 | あなたの価値 |
| --- | --- |
| グリッドネットワークでアプライアンスストレージノードに使用する静的 IP アドレス<br><br>• 注：* ネットワークにゲートウェイがない場合は、同じ静的 IPv4 アドレスをゲートウェイに指定してください。 | • IPv4 アドレス（ CIDR ）：<br>• ゲートウェイ |
| グリッドネットワークのサブネット（ CIDR ）<br><br>• 注：* クライアントネットワークが有効になっていない場合、コントローラのデフォルトルートではここで指定したゲートウェイが使用されます。 | |

## E5600SG コントローラをクライアントネットワークに接続するために必要な情報

StorageGRID のクライアントネットワークは、グリッドへのクライアントプロトコルアクセスを可能にするオプションのネットワークです。アプライアンスは、 E5600SG コントローラの 10GbE ポートを使用してクライアントネットワークに接続します。

これらのポートのオプションの詳細については、「 E5600SG コントローラでの 10GbE ポート接続」を参照してください。

| 必要な情報 | あなたの価値 |
| --- | --- |
| クライアントネットワークが有効になりました | 1 つ選択してください：<br><br>• いいえ（デフォルト）<br>• はい。 |
| ネットワークボンディングモード | 1 つ選択してください：<br><br>• Active-Backup （デフォルト）<br>• LACP （ 802.3ad ） |
| VLAN タギングが有効です | 1 つ選択してください：<br><br>• いいえ（デフォルト）<br>• はい。 |
| VLAN タグ（ VLAN タギングが有効な場合） | 0~4095 の値を入力してください： |
| 電源投入後に DHCP によってクライアントネットワークに割り当てられた IP アドレスがある場合は | • IPv4 アドレス（ CIDR ）：<br>• ゲートウェイ |

| 必要な情報 | あなたの価値 |
| --- | --- |
| クライアントネットワークでアプライアンスストレージノードに使用する静的 IP アドレス<br><br>• 注：* クライアントネットワークが有効になっている場合、コントローラのデフォルトルートではここで指定したゲートウェイが使用されます。 | • IPv4 アドレス（ CIDR ）：<br>• ゲートウェイ |

SG5600 アプライアンスのネットワーク接続の確認

ハードウェアの設定（ SG5600 ）

E5600SG コントローラポートのポートボンディングモード

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。